La atmósfera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer la composición del aire y el origen de la atmósfera
- Describir las capas de la atmósfera y sus características
- Explicar las funciones protectoras de la atmósfera: capa de ozono y efecto invernadero
- Diferenciar tiempo y clima, e identificar las causas y soluciones de la contaminación del aire

Para pensar

Si en el espacio hace un frío de −270 °C, ¿por qué la Tierra no está congelada como la Luna, que está a la misma distancia del Sol?

Explicación

¿Qué es la atmósfera?

La atmósfera es la **capa de gases que rodea la Tierra** y que se mantiene unida al planeta gracias a la gravedad. La mezcla de gases que la forma se llama **aire**. Aunque no lo veamos, el aire tiene masa y ocupa espacio, y su peso sobre nosotros es la presión atmosférica. A medida que subimos, hay menos aire por encima y la presión disminuye: por eso en lo alto de una montaña se respira peor y el agua hierve a menos de 100 °C. La atmósfera actual no siempre fue así. La primera atmósfera se formó con los gases que expulsaban los volcanes, y no tenía apenas oxígeno. Fueron unos seres vivos microscópicos, las **cianobacterias**, los que empezaron a liberar oxígeno al hacer la fotosíntesis hace unos 2.500 millones de años, y poco a poco transformaron el aire hasta hacerlo respirable.

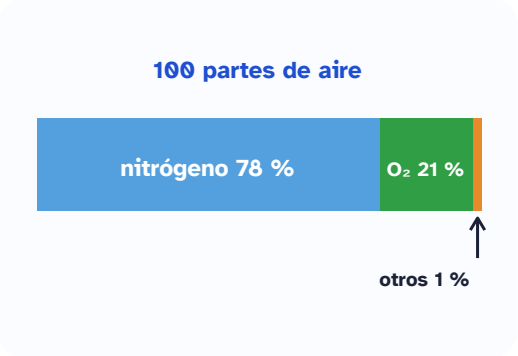
undefined

La composición del aire

El aire seco es una mezcla de gases. El más abundante es el nitrógeno (N_2), que forma el **78 %**; no lo usamos al respirar, pero es necesario para las plantas, que lo toman del suelo gracias a ciertas bacterias. Le sigue el oxígeno (O_2), con el **21 %**, imprescindible para la respiración de casi todos los seres vivos y para las combustiones. El 1 % restante incluye el **argón**, un gas noble, y pequeñas cantidades de dióxido de carbono (CO_2), que, aunque solo sea el 0,04 %, es fundamental: las plantas lo usan para la fotosíntesis y ayuda a retener el calor. Además, el aire contiene cantidades variables de **vapor de agua**, que forma las nubes y la lluvia, y de partículas sólidas como polvo, polen, cenizas o sal marina.

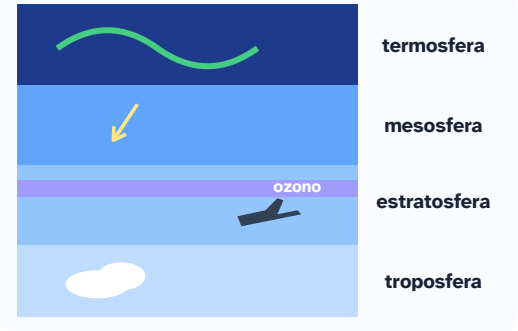
Gas	Proporción	Importancia
Nitrógeno (N_2)	78 %	nutriente de las plantas a través del suelo
Oxígeno (O_2)	21 %	respiración y combustión
Argón (Ar)	0,9 %	gas inerte
Dióxido de carbono (CO_2)	0,04 %	fotosíntesis y efecto invernadero

Gas	Proporción	Importancia
Vapor de agua	variable	nubes y precipitaciones



Las capas de la atmósfera

La atmósfera tiene unos **10.000 km** de espesor, pero la mayor parte del aire está concentrado cerca del suelo. Se divide en capas según cómo cambia la temperatura con la altura. La troposfera es la capa más baja: llega hasta unos 12 km (unos 8 km en los polos y 18 km en el ecuador) y contiene el 80 % del aire y casi todo el vapor de agua; en ella se forman las nubes y ocurren los fenómenos del tiempo, y la temperatura **baja** al subir, hasta unos –55 °C. La estratosfera llega hasta unos 50 km; en ella se encuentra la **capa de ozono**, y la temperatura sube porque el ozono absorbe radiación del Sol; los aviones de largo recorrido vuelan en su parte baja, donde no hay turbulencias. La **mesosfera**, hasta unos 80 km, es la más fría, y en ella se queman los meteoritos (estrellas fugaces). La **termosfera** o ionosfera, hasta unos 600 km, tiene temperaturas altísimas y en ella se forman las **auroras polares**; por ella orbita la Estación Espacial Internacional. Por encima está la **exosfera**, que se va perdiendo en el espacio.



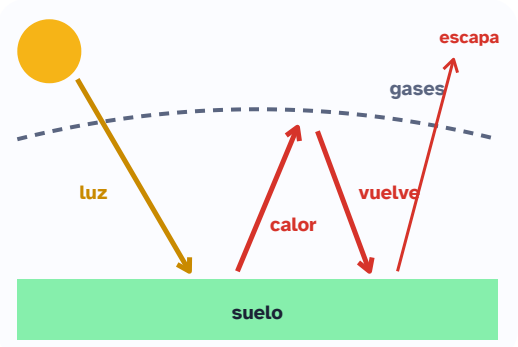
La atmósfera nos protege: la capa de ozono

El Sol emite luz visible, pero también **radiación ultravioleta** (UV), que es muy dañina para los seres vivos: produce quemaduras, envejecimiento de la piel, cáncer de piel y problemas en los ojos, y destruye el material genético de las células. En la estratosfera, entre unos 15 y 35 km de altura, hay una zona con más cantidad de un gas llamado ozono (O_3), formado por tres átomos de oxígeno. Esta capa de ozono absorbe la mayor parte de los rayos UV y actúa como un **filtro solar** para todo el planeta. En los años ochenta se descubrió que ciertos gases fabricados por el ser humano, los **CFC** (usados en aerosoles y frigoríficos), estaban destruyendo el ozono y abriendo un «agujero» sobre la Antártida. En 1987 los países firmaron el **Protocolo de Montreal** para prohibirlos, y hoy la capa se está recuperando poco a poco: un ejemplo de que la cooperación internacional funciona.

undefined

El efecto invernadero

La luz del Sol atraviesa la atmósfera y calienta el suelo; el suelo, a su vez, emite calor (radiación infrarroja) hacia el espacio. Algunos gases de la atmósfera, como el **vapor de agua**, el **dióxido de carbono** y el **metano**, absorben parte de ese calor y lo devuelven hacia la superficie. Es el efecto invernadero, llamado así porque funciona como el plástico de un invernadero. Es un fenómeno **natural y necesario**: sin él, la temperatura media de la Tierra sería de unos –18 °C en lugar de 15 °C. El problema es que, desde hace unos 200 años, las actividades humanas, sobre todo la **quema de combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas) y la deforestación, han aumentado mucho la cantidad de estos gases. El resultado es un efecto invernadero reforzado, que retiene más calor del necesario y provoca el **calentamiento global** y el cambio climático.



Tiempo y clima

En la troposfera, el aire está en continuo movimiento: el Sol calienta de forma desigual la superficie, el aire caliente sube, el frío baja, y se forman vientos, nubes y precipitaciones. El estado de la atmósfera en un lugar y un momento concretos se llama tiempo atmosférico: «hoy hace sol y 25 °C» o «mañana lloverá». Se describe con varias variables que se miden en las **estaciones meteorológicas**: la **temperatura** (termómetro), la **presión atmosférica** (barómetro), la **humedad** (higrómetro), las **precipitaciones** (pluviómetro) y la velocidad y dirección del **viento** (anemómetro y veleta). El clima, en cambio, es el tiempo **habitual** de una zona, calculado a partir de los datos de al menos **30 años**: «en Sevilla los veranos son muy calurosos y secos». Una manera fácil de recordarlo: el tiempo es lo que te pones hoy; el clima, lo que tienes en el armario.

undefined

La contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias o formas de energía en cantidades que resultan perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Puede tener causas **naturales**, como las erupciones volcánicas o los incendios, pero la mayor parte procede de las **actividades humanas**: el tráfico, las calefacciones, las centrales térmicas, la industria y la agricultura. Los principales contaminantes son el **dióxido de carbono** y el **metano**, que refuerzan el efecto invernadero; los **óxidos de nitrógeno y de azufre**, que causan la **lluvia ácida** al mezclarse con el agua de las nubes y dañan bosques, lagos y monumentos; las **partículas** finas, que penetran en los pulmones; y el ozono a nivel del suelo, que se forma en las ciudades en días de mucho sol. La boina marrón que a veces se ve sobre las grandes ciudades se llama **esmog**. La contaminación del aire causa enfermedades respiratorias y cardíacas, y es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud.

undefined

Cuidar el aire que respiramos

Reducir la contaminación del aire es tarea de todos. Los gobiernos aprueban leyes que limitan las emisiones de fábricas y coches, crean **zonas de bajas emisiones** en las ciudades y fomentan las **energías renovables** (solar, eólica, hidráulica), que no queman combustibles. Las empresas pueden instalar filtros y procesos más limpios. Y cada persona puede ayudar con gestos cotidianos: **caminar, ir en bici o en transporte público** en lugar de usar el coche para trayectos cortos; **ahorrar energía** apagando luces y aparatos que no se usan y sin abusar de la calefacción o el aire acondicionado; consumir productos **locales y de temporada**, que necesitan menos transporte; y **plantar y cuidar árboles**, que absorben CO_2 y filtran partículas. Además, las ciudades miden la calidad del aire en tiempo real, y se puede consultar su **índice de calidad del aire** para evitar hacer deporte al aire libre en los días de más contaminación.

undefined

La atmósfera en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la atmósfera y qué la mantiene unida a la Tierra?**

2. **¿Qué seres vivos llenaron de oxígeno la atmósfera primitiva?**

3. **Escribe los dos gases más abundantes del aire y su porcentaje.**

4. **¿En qué capa se forman las nubes? ¿Por qué?**

5. **¿Por qué en lo alto de una montaña el agua hierve a menos de 100 °C?**

6. **¿Qué hace la capa de ozono y qué gases la dañaban?**

7. **Explica con tus palabras el efecto invernadero natural.**

8. **¿Qué actividades humanas refuerzan el efecto invernadero?**

9. **¿Qué es la lluvia ácida y qué daños causa?**

10. **Propón tres acciones personales para reducir la contaminación del aire.**

Practica

1. **El gas más abundante del aire es...**

   A) el oxígeno
   B) el nitrógeno
   C) el CO_2

2. **El oxígeno es aproximadamente el...**

   A) 21 %
   B) 50 %
   C) 1 %

3. **Los fenómenos del tiempo ocurren en la...**

   A) troposfera
   B) mesosfera
   C) exosfera

4. **La capa de ozono está en la...**

   A) troposfera
   B) estratosfera
   C) termosfera

5. **La capa de ozono nos protege de...**

   A) la lluvia
   B) los rayos ultravioleta
   C) los meteoritos

6. **Las estrellas fugaces se queman en la...**

   A) mesosfera
   B) troposfera
   C) hidrosfera

7. **Sin efecto invernadero, la temperatura media sería...**

   A) 15 °C
   B) –18 °C
   C) 40 °C

8. **La presión atmosférica se mide con...**

   A) un barómetro

B) un pluviómetro

C) una veleta

9. **El clima se calcula con datos de al menos...**

A) 1 año

B) 30 años

C) 1 semana

10. **La lluvia ácida la causan sobre todo...**

A) óxidos de azufre y nitrógeno

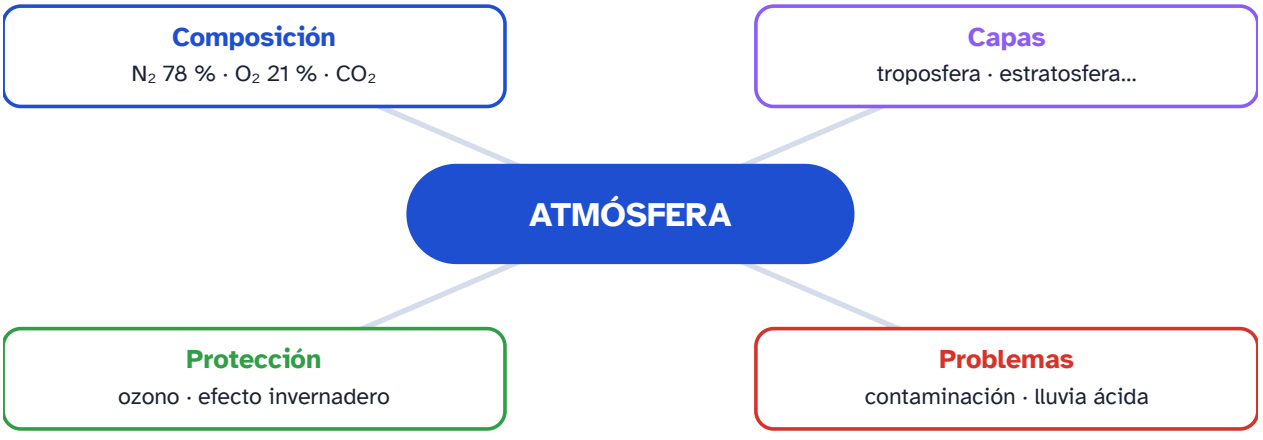
B) el oxígeno

C) el argón

Explícalo con tus palabras

Incluye: De qué está hecho el aire y para qué sirve cada gas; Cuáles son las capas de la atmósfera; Por qué el efecto invernadero es necesario pero su aumento es un problema.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Atmósfera

Capa de gases que rodea la Tierra.

Aire

Mezcla de gases: 78 % nitrógeno y 21 % oxígeno.

Troposfera

Capa más baja: nubes, lluvia y viento.

Capa de ozono

Zona de la estratosfera que filtra los rayos UV.

Efecto invernadero

Retención de calor por algunos gases de la atmósfera.

Presión atmosférica

Peso del aire; disminuye con la altura.

Tiempo y clima

Tiempo: estado actual. Clima: tiempo habitual en 30 años.

Lluvia ácida

Lluvia con ácidos por óxidos de azufre y nitrógeno.

Soluciones

1. **B)** Nitrógeno, 78 %.
2. **A)** 21 %.
3. **A)** Troposfera.
4. **B)** Estratosfera.
5. **B)** Rayos UV.
6. **A)** Mesosfera.
7. **B)** Unos –18 °C.
8. **A)** Barómetro.
9. **B)** 30 años.
10. **A)** Óxidos de S y N.

Soluciones de los ejercicios

1. La capa de gases que rodea la Tierra; la mantiene la gravedad.
2. Las cianobacterias, al hacer la fotosíntesis.
3. Nitrógeno, 78 %, y oxígeno, 21 %.
4. En la troposfera, porque contiene casi todo el vapor de agua.
5. Porque la presión atmosférica es menor.
6. Absorbe la radiación ultravioleta del Sol; la dañaban los CFC.
7. La luz calienta el suelo, que emite calor; algunos gases retienen parte de ese calor y mantienen la Tierra templada.
8. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y algunas actividades agrícolas y ganaderas.
9. Lluvia con ácidos formados por óxidos de azufre y nitrógeno; daña bosques, lagos y monumentos.
10. Ir andando, en bici o en transporte público; ahorrar energía en casa; consumir productos locales y plantar árboles.